Лабораторная работа №6. Задача об эпидемии

Вариант 38

Амина Накова

Рассматривается простейшая модель эпидемии (SIR). Популяция разделена на три группы: восприимчивые S(t), инфицированные I(t), выздоровевшие с иммунитетом R(t). Анализируются два случая: $I(0) \le I^*$ и $I(0) > I^*$.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Методы исследования 6

2 Теоретическая часть **7**
2.1 Модель эпидемии 7

3 Материалы и методы **8**
3.1 Параметры варианта 38 8

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Случай A: $I(0) \leq I^*$ 9
4.2 Случай B: $I(0) > I^*$ 10
4.3 Сводный график 11

5 Результаты **12**

6 Обсуждение результатов **13**

7 Заключение **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

4.1 Случай A: $I(0) \le I^*$ 9
4.2 Случай B: $I(0) > I^*$ 10
4.3 Сводный график 11

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Модели эпидемий — классический раздел математической биологии и эпидемиологии. Они применяются для прогнозирования распространения инфекций и оценки мер контроля.

1.2 Цель работы

Построить графики изменения численностей трёх групп (S, I, R) для двух случаев: когда начальное число инфицированных не превышает критического значения I*, и когда превышает.

1.3 Задачи

1. Записать систему уравнений SIR-модели.
2. Решить её численно для двух случаев.
3. Построить графики S(t), I(t), R(t).
4. Проанализировать динамику эпидемии.

1.4 Методы исследования

Численное интегрирование методом `Tsit5()`, визуализация `Plots.jl`.

2 Теоретическая часть

2.1 Модель эпидемии

Популяция разбита на три группы: - $S(t)$ — восприимчивые, но пока здоровые; - $I(t)$ — инфицированные (распространители); - $R(t)$ — выздоровевшие с иммунитетом.

Случай A (I(0) ≤ I*): все больные изолированы. Уравнения:

$$\frac{dS}{dt} = 0, \quad \frac{dI}{dt} = -\beta I, \quad \frac{dR}{dt} = \beta I$$

Случай B (I(0) > I*): эпидемия развивается. Уравнения:

$$\frac{dS}{dt} = -\alpha S, \quad \frac{dI}{dt} = \alpha S - \beta I, \quad \frac{dR}{dt} = \beta I$$

где α — коэффициент заболеваемости, β — коэффициент выздоровления.

3 Материалы и методы

Работа выполнена на языке Julia 1.13 с пакетами:

- `DifferentialEquations.jl`
- `Plots.jl`
- `DrWatson.jl`
- `Literate.jl`

3.1 Параметры варианта 38

- $N = 12700$, $I(0) = 170$, $R(0) = 57$
- $S(0) = N - I(0) - R(0) = 12473$
- $\alpha = 0.01$, $\beta = 0.02$, $I^* = 100$
- $t \in [0; 200]$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Случай A: I(0) ≤ I*

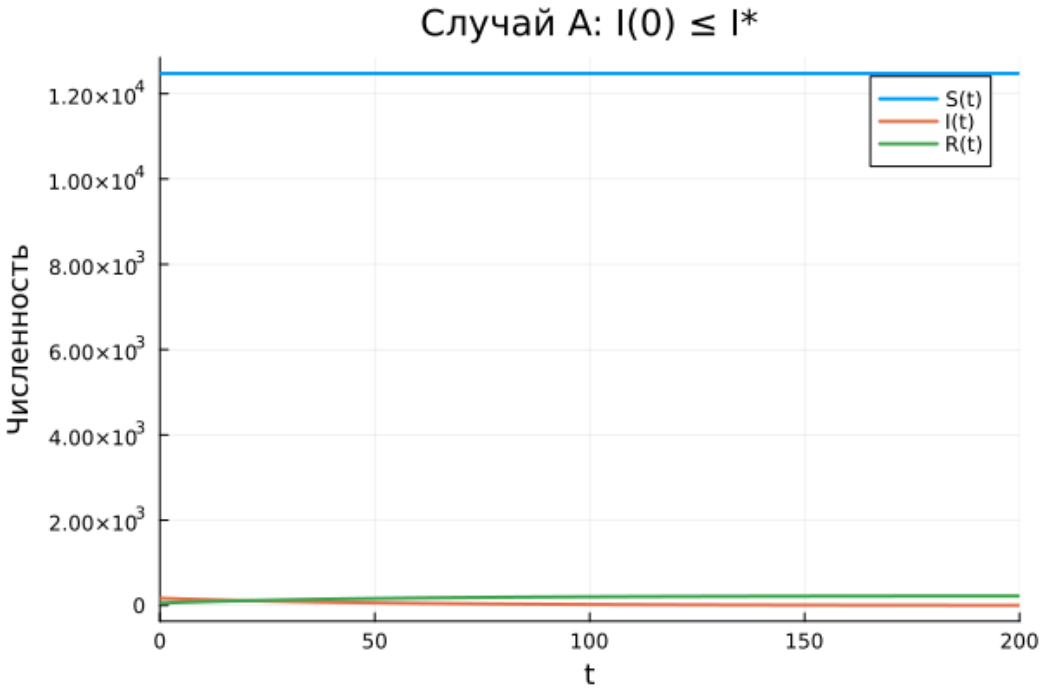


Рисунок 4.1: Случай A: I(0) ≤ I*

Число восприимчивых S(t) не меняется; инфицированные монотонно убывают (все изолированы и лечатся); выздоровевшие R(t) растут.

4.2 Случай B: I(0) > I*

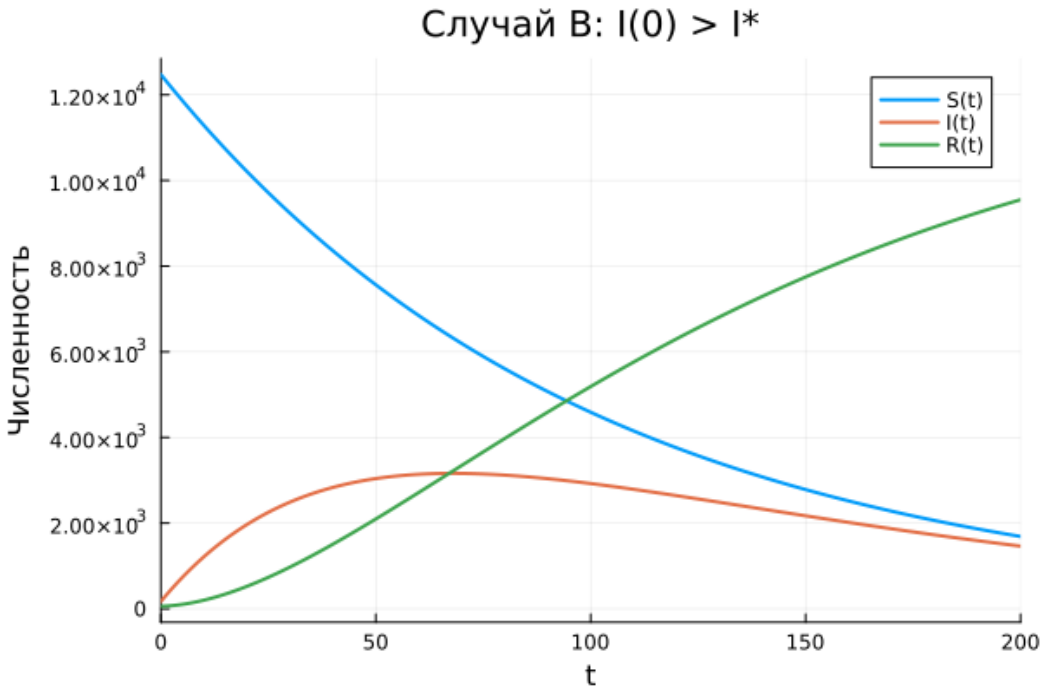


Рисунок 4.2: Случай B: I(0) > I*

Восприимчивые S(t) убывают, инфицированные I(t) сначала растут, затем достигают максимума и падают; выздоровевшие R(t) растут.

4.3 Сводный график

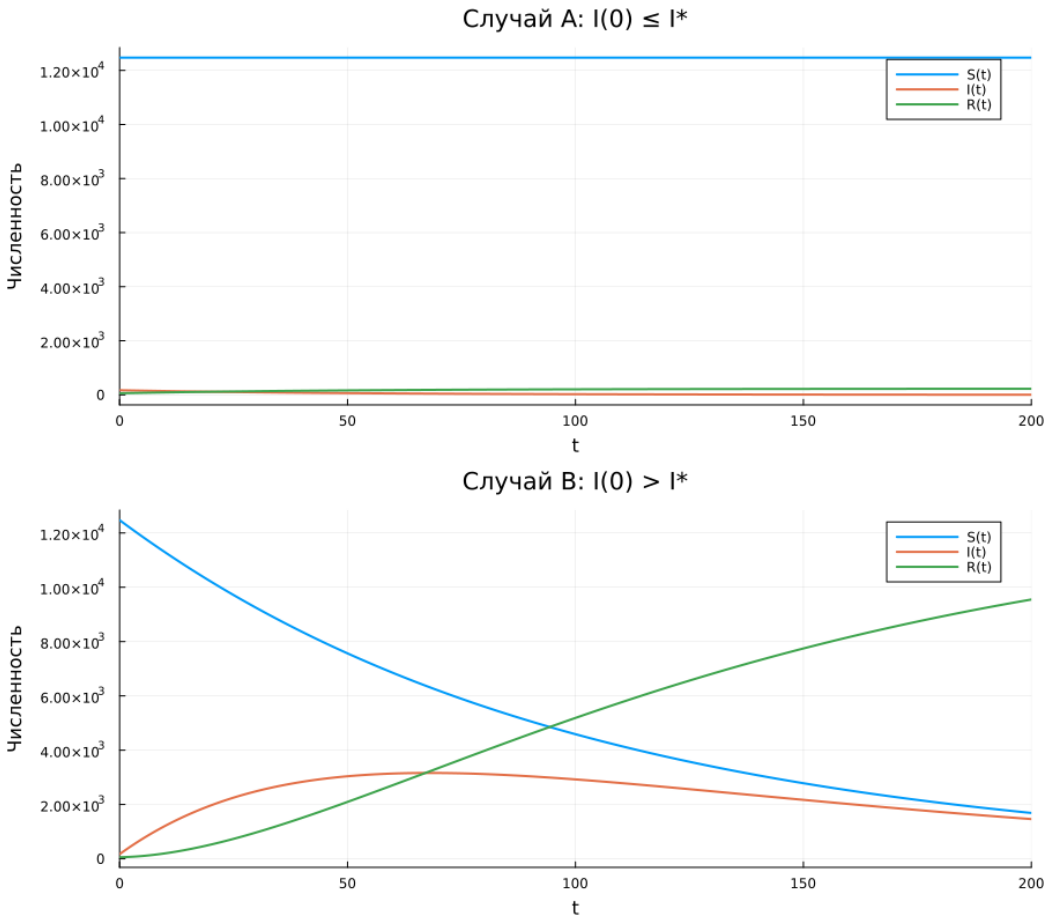


Рисунок 4.3: Сводный график

5 Результаты

- **Случай A:** эпидемия сдерживается, новых заражений нет.
- **Случай B:** эпидемия развивается, наблюдается пик заболеваемости.
- Пик приходится на момент, когда $S = \beta/\alpha$ (пороговое условие).

6 Обсуждение результатов

Модель показывает, что:

- При $I(0) \leq I^*$ эпидемия быстро затухает за счёт изоляции больных.
- При $I(0) > I^*$ наблюдается классическая динамика SIR с пиком.
- Пороговое условие $S > \beta/\alpha$ определяет развитие эпидемии.

7 Заключение

- Система SIR решена численно для двух случаев.
- Построены графики S(t), I(t), R(t).
- Проанализирована динамика эпидемии.

Список литературы